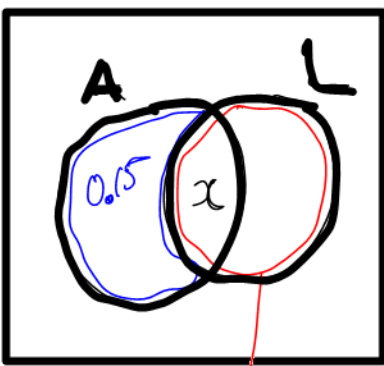


Question 1

Votre compagnie s'interroge sur le type de suspension qui devrait être installée sur ses prochains modèles de remorque. Une étude auprès de ses clients révèle que 50% d'entre eux transportent des charges très lourdes. La même étude dit aussi que 15% des clients fréquentent des routes accidentées mais ne transportent pas de charges très lourdes. Finalement, vous savez que les événements L = "un client transporte des charges très lourdes" et A = "un client fréquente des routes accidentées" sont indépendants.

- Quelle proportion des clients ne transportent pas de charges très lourdes et ne fréquentent pas de routes accidentées?
- Quelle est la probabilité qu'un client transporte des charges très lourdes et fréquente des routes accidentées?

On nous donne $P(L) = 0.5$ et $P(A \cap \bar{L}) = 0.15$. Graphiquement,



0.50

On nous dit aussi que
 A et L sont indépendants
 $\Leftrightarrow P(A \cap L) = P(A)P(L)$

(a) $P(\bar{A} \cap \bar{L}) = ?$ Il s'agit de la zone à l'extérieur de A et L sur le diagramme $\Rightarrow$ sa probabilité est de $1 - 0.15 - 0.50 = 0.35$

(b) Soit $x = P[A \cap L]$. On a que $P(A) = 0.15 + x$ et de

$$2x = (0.15 + x)(0.50) \Rightarrow x = 0.075 + 0.5x$$

$$\Rightarrow 0.5x = 0.075 \Rightarrow x = 0.15 \Rightarrow P(A \cap L) = 0.15$$

Question 2

Dans une certaine région, 15% des automnes sont secs, 50% des automnes sont normaux et 35% des automnes sont pluvieux. La probabilité que la rivière la plus importante de cette région atteigne son niveau critique au printemps qui suit est 10% si l'automne est sec, 20% si l'automne est normal et 80% si l'automne est pluvieux.

- (a) Quelle est la probabilité que le prochain automne soit normal et que la rivière atteigne son niveau critique au printemps qui suivra?
- (b) Si la rivière atteint son niveau critique lors d'un printemps donné, quelle est la probabilité que l'automne qui précède ait été pluvieux?

S: automne sec; N: automne normal; P: automne pluvieux
C: rivière niveau critique (voir diagramme page suivante)

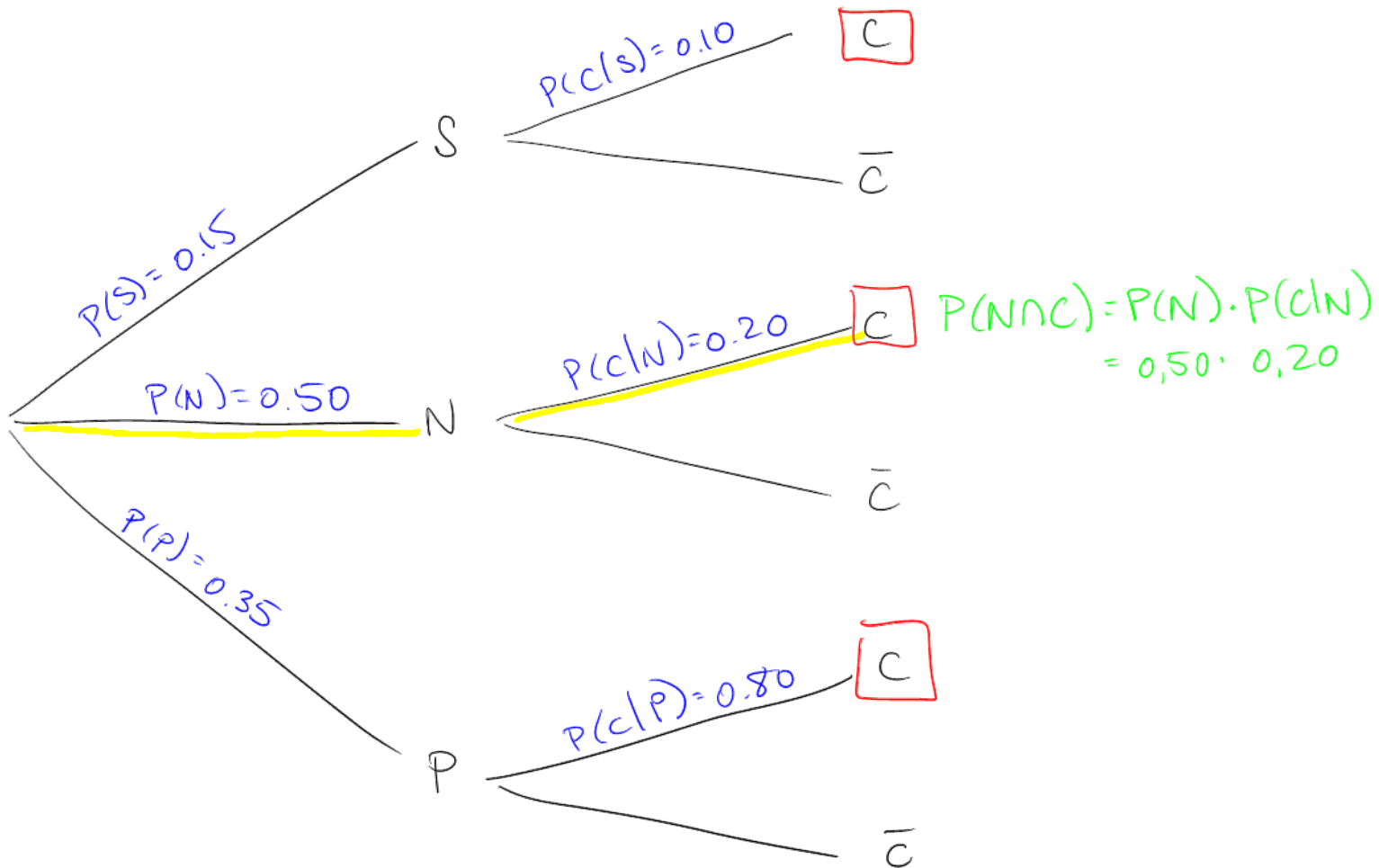
On nous donne $P(S)=0.15$, $P(N)=0.50$ et $P(P)=0.35$
(note: S, N, P forment une partition de l'espace échantillonnal)

$$P(C|S)=0.10, P(C|N)=0.20, P(C|P)=0.80$$

(a) $P(N \cap C) = ?$ ^{règle multiplic.} $\Rightarrow P(N \cap C) = P(C|N)P(N)$
 $= (0.20)(0.50) = 0.10$ ou 10%

(b) $P(P|C) = ?$ ^{Bayes} $\Rightarrow \frac{P(C|P)P(P)}{P(C|P)P(P) + P(C|N)P(N) + P(C|S)P(S)}$

$$= \frac{(0.8)(0.35)}{(0.8)(0.35) + (0.20)(0.50) + (0.10)(0.15)} = \frac{0.28}{0.395} = 0.71$$



$$\begin{aligned}
 P(C) &= P(S \cap C) + P(N \cap C) + P(P \cap C) \\
 &= 0.15(0.10) + 0.50(0.20) + 0.35(0.80) = 0.395
 \end{aligned}$$

$$P(P|C) = \frac{P(P \cap C)}{P(C)} = \frac{0.28}{0.395}$$

Question 3

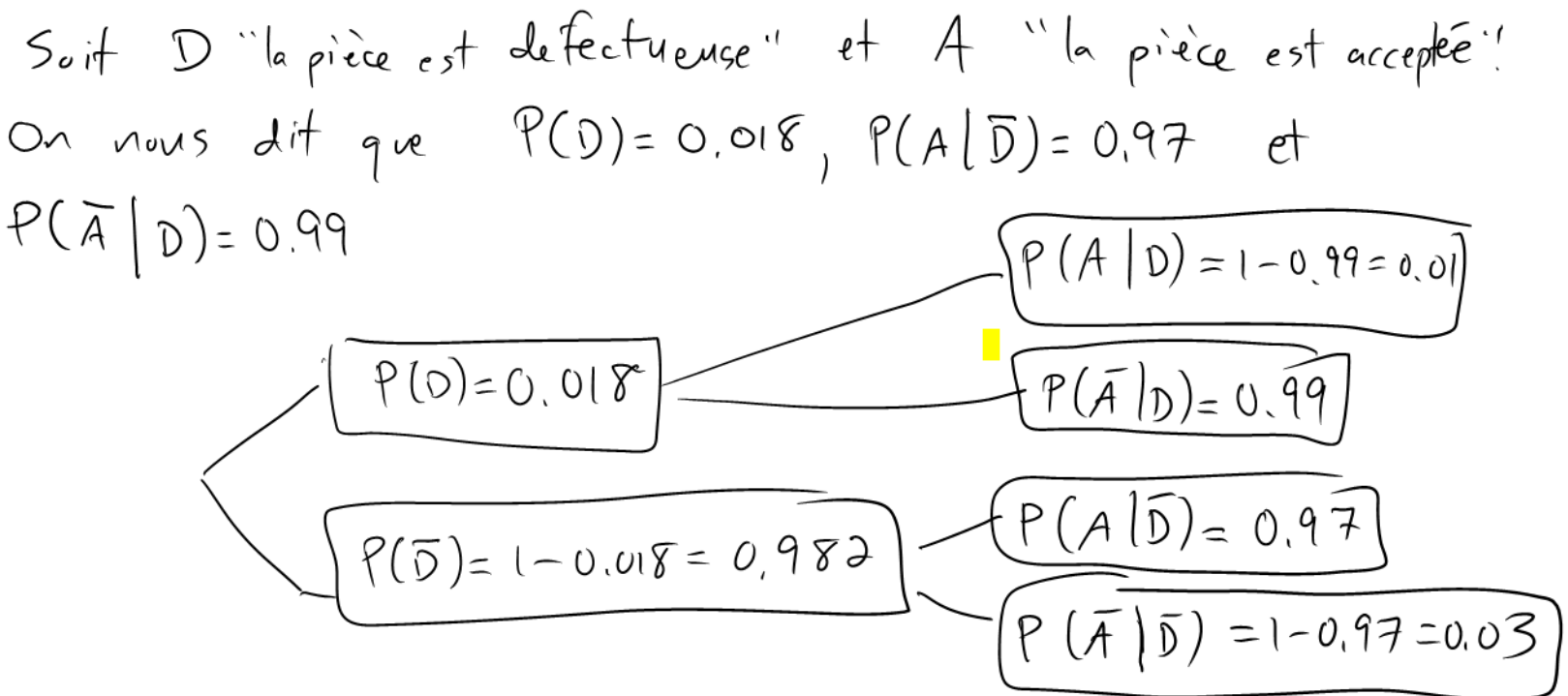
Une entreprise fabrique des pièces dont 1.8% sont défectueuses. Un contrôle de fabrication ayant les caractéristiques suivantes est mis en place :

- il accepte une pièce qui est bonne dans 97% des cas ;
- il refuse une pièce qui est défectueuse dans 99% des cas.

On contrôle la fabrication d'une pièce prise au hasard dans la production.

(a) Quelle est la probabilité que la pièce contrôlée soit acceptée ?

(b) Si la pièce contrôlée est refusée, quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ?

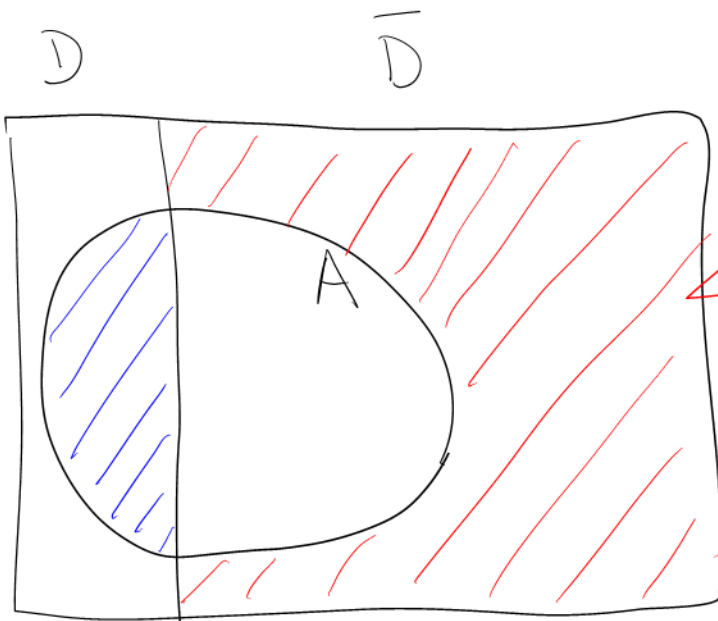


$$(a) \quad P(A) = P(A|D)P(D) + P(A|\bar{D})P(\bar{D}) = (0.01)(0.018) + (0.97)(0.982) = 0.9527$$

$$(b) \quad P(D|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}|D)P(D)}{P(\bar{A}|D)P(D) + P(\bar{A}|\bar{D})P(\bar{D})} = \frac{(0.99)(0.018)}{(0.99)(0.018) + (0.03)(0.982)} = 0.3769$$

(c) Faire une erreur est équivalent à accepter un défectueux ou rejeter un non-défectueux

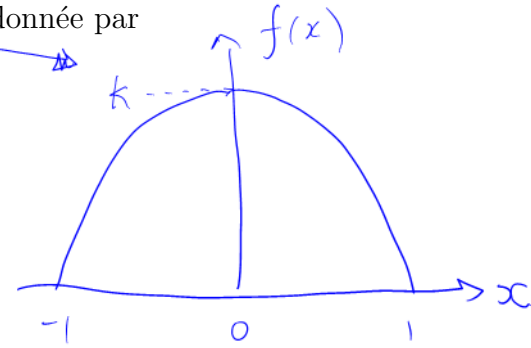
$$\begin{aligned}\Rightarrow P(\text{erreur}) &= P[A \cap D) \cup (\bar{A} \cap \bar{D})] \\ &= P(A \cap D) + P(\bar{A} \cap \bar{D}) - \underbrace{P(A \cap D \cap \bar{A} \cap \bar{D})}_{= \emptyset} \\ &= P(A \cap D) + P(\bar{A} \cap \bar{D}) \\ &= P(A|D)P(D) + P(\bar{A}|\bar{D})P(\bar{D}) \\ &= (0.01)(0.018) + (0.03)(0.982) = 0.0296.\end{aligned}$$



Question 4

Soit X , une des coordonnées de l'endroit où tombe un missile dans un champ de tir. On peut voir X comme une variable aléatoire continue dont la densité est donnée par

$$f(x) = \begin{cases} k(1-x^2) & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$



k étant une constante positive.

- (a) Montrer que la valeur de k doit être égale à $3/4$.
- (b) Obtenir la fonction de répartition de X .
- (c) Calculer $E(X)$, $E(3X+5)$, $V(X)$ et $V(3X+5)$.
- (d) Que vaut $P(X \leq 0 \mid X \leq 1/2)$?

(a) On cherche k telle que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

$$\int_{-\infty}^{-1} 0 dx + \int_{-1}^1 k(1-x^2) dx + \int_1^{\infty} 0 dx = 1 \Rightarrow \left[kx - \frac{kx^3}{3} \right]_{-1}^1 = 1$$

$$\Rightarrow k - \frac{k}{3} + k - \frac{k}{3} = 1 \Rightarrow \frac{4}{3}k = 1 \Rightarrow k = 3/4$$

(b) $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$

$$= \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0 du = 0, & \text{si } x < -1 \\ \int_{-\infty}^{-1} 0 du + \int_{-1}^x \frac{3}{4}(1-u^2) du = \frac{3}{4} \left(x - \frac{x^3}{3} + 1 - \frac{1}{3} \right), & -1 \leq x < 1 \\ \int_{-\infty}^{-1} 0 du + \int_{-1}^1 \frac{3}{4}(1-u^2) du + \int_1^x 0 du = 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

(c) $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{-1} x \times 0 dx + \int_{-1}^1 x \frac{3}{4} (1-x^2) dx + \int_1^{\infty} x \times 0 dx$

$$= 0 + \frac{3}{4} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_{-1}^1 + 0 = 0$$

Note: on aurait pu simplement dire que l'espérance vaut 0 par symétrie de la densité, à condition d'avoir tracé le graphique de $f(x)$ en appui.

$$E(3X+5) = 3E(X) + 5 = 3(0) + 5 = 5$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 \frac{3}{4} (1-x^2) dx = \frac{3}{4} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1$$

$$= 1/5$$

$$\Rightarrow V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 1/5 - 0^2 = 1/5$$

$$V(3X+5) = 3^2 V(X) = 3^2 \times 1/5 = 9/5$$

(d) $P(X \leq 0 | X \leq 1/2) = \frac{P(X \leq 0 \cap X \leq 1/2)}{P(X \leq 1/2)}$

$$= \frac{P(X \leq 0)}{P(X \leq 1/2)} = \frac{F(0)}{F(1/2)} = \frac{\frac{3}{4} \left(0 - \frac{0^3}{3} + 1 - \frac{1}{3} \right)}{\frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{(1/2)^3}{3} + 1 - \frac{1}{3} \right)} = \frac{2/4}{27/32}$$

$$= \frac{16}{27} \approx 0.593$$

Question 5

La chaîne Pizza Napoli affirme dans sa publicité que sa toute nouvelle pizza est servie en cinq minutes. Par souci d'intégrité et d'efficacité, le gérant d'une succursale a mené sa petite enquête dans son restaurant, et a fait les constatations suivantes :

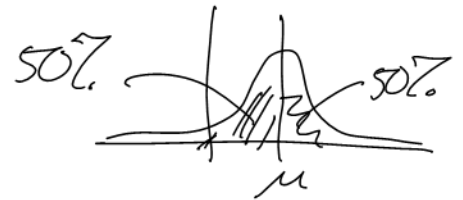
- 1) On a autant de chances de servir une pizza en moins de 5 minutes qu'en plus de 5 minutes.
 - 2) Dans 20% des cas, la pizza est servie en plus de 5,5 minutes ;
 - 3) On peut faire l'hypothèse que le temps de service X suit une distribution normale.
- (a) Déterminer l'espérance et la variance de X .
- (b) Quel devrait être le temps moyen de préparation pour que 80% des pizzas soient servies en moins de 5 minutes ?

X : temps de service

$$3) \Rightarrow X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

1) $\Rightarrow \mu = 5$, car normale symétrique autour de μ

$$2) \Rightarrow P[X > 5.5] = 0.20$$



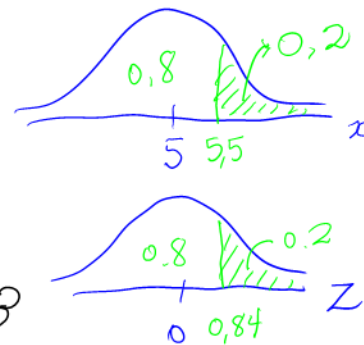
(a) De 1) et 3), on sait que $E(X) = \mu = 5$ minutes

On a que $\sigma^2 = V(X)$. Or de 2), on a

$$0.20 = P(X > 5.5) = P\left(\frac{X - 5}{\sigma} > \frac{5.5 - 5}{\sigma}\right) = 0.20$$

$$= P\left[N(0,1) > \frac{0.5}{\sigma}\right] \Rightarrow P\left[N(0,1) \leq \frac{0.5}{\sigma}\right] = 0.8$$

$$\Rightarrow \frac{0.5}{\sigma} \stackrel{\text{table normale}}{=} 0.84 \Rightarrow \sigma^2 = \left(\frac{0.5}{0.84}\right)^2 = 0.354 \text{ minutes}^2$$



(b) On cherche μ telle que si $X \sim N(\mu, 0.353)$,
alors $P(X < 5) = 0.80$.

Donc on veut μ telle que

$$P\left(\frac{X - \mu}{\sqrt{0.354}} \leq \frac{5 - \mu}{\sqrt{0.354}}\right) = 0.80$$

$$\Rightarrow P\left(N(0,1) \leq \frac{5 - \mu}{\sqrt{0.354}}\right) = 0.80$$

$$\Rightarrow \frac{5 - \mu}{\sqrt{0.354}} = 0.84$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \mu &= 5 - 0.84 \sqrt{0.354} \\ &= 4.5 \text{ minutes}\end{aligned}$$

Question 6

Soit $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ des variables aléatoires indépendantes telles que $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ pour $i = 1, 2, \dots, n$. Trouver la taille d'échantillon n requise pour avoir

$$P\left(|\bar{X} - \mu| < \frac{\sqrt{\sigma^2}}{4}\right) = 0.95,$$

où $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$.

Comme $\bar{X} = \frac{1}{n}X_1 + \dots + \frac{1}{n}X_n$ et $X_1, \dots, X_n$ iid $N(\mu, \sigma^2)$,
on sait que $\bar{X} \sim N(\text{?}, \text{?})$,

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n}E(X_1) + \dots + \frac{1}{n}E(X_n) = \frac{1}{n}\mu + \dots + \frac{1}{n}\mu = n\left(\frac{1}{n}\mu\right) = \mu$$

$$\text{et } V(\bar{X}) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 V(X_1) + \dots + \left(\frac{1}{n}\right)^2 V(X_n) = n\left(\frac{1}{n^2}\sigma^2\right) = \sigma^2/n$$

$$\Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n) \Rightarrow P\left(|\bar{X} - \mu| < \frac{\sqrt{\sigma^2}}{4}\right)$$

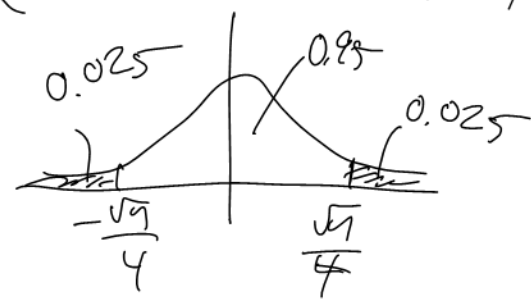
Note: on aurait pu prendre la distribution de la moyenne échantillonnale pour acquies sans refaire les calculs de l'espérance et de la variance.

$$= P\left(-\frac{\sqrt{\sigma^2}}{4} < \bar{X} - \mu < \frac{\sqrt{\sigma^2}}{4}\right) = P\left(-\frac{\sqrt{\sigma^2}}{4\sqrt{\sigma^2/n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} < \frac{\sqrt{\sigma^2}}{4\sqrt{\sigma^2/n}}\right)$$

$$= P\left(-\frac{\sqrt{n}}{4} < N(0,1) < \frac{\sqrt{n}}{4}\right) = 0.95$$

table
 $N(0,1)$
 $\Rightarrow$

$$\frac{\sqrt{n}}{4} = 1.96 \Rightarrow n = (4 \times 1.96)^2 = 61.5$$



Question 7

Soit X_1 , une variable aléatoire dont la densité est donnée par $f_1(x)$ ci-dessous et X_2 , une variable aléatoire dont la densité est donnée par $f_2(x)$ ci-dessous :

$$f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{ailleurs;} \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

- (a) Quelle est la densité conjointe de X_1 et X_2 ? [Attention, il y a un piège dans cette question!!!]
(b) Refaites la question (a) en supposant que X_1 et X_2 sont indépendantes.
-

(a) On peut déduire les marginales de la conjointe, mais le contraire n'est pas possible (à moins d'avoir de l'information supplémentaire). On n'a donc pas assez d'information pour répondre à cette question!

(b) Là on a assez d'information, car sous l'indépendance, $f(x_1, x_2) = f_1(x_1)f_2(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow f(x_1, x_2) = \begin{cases} e^{-x_1} \times 2x_2, & x_1 > 0, 0 < x_2 < 1 \\ 0, & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Question 8

Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires dont la densité conjointe est donnée par

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} x_2 e^{-x_1 x_2}, & 0 < x_1 < \infty, 0 < x_2 < 1, \\ 0, & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

(a) X_1 et X_2 sont-elles des variables aléatoires indépendantes ?

(b) Calculer $P(X_1 > 10 | X_2 = 1/2)$.

(a) On doit trouver $f_{X_1}(x_1)$ et $f_{X_2}(x_2)$ et voir si

$$f(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}.$$

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_2 = \int_{-\infty}^0 0 dx_2 + \int_0^1 x_2 e^{-x_1 x_2} dx_2 + \int_1^{\infty} 0 dx_2$$

$u = x_2 \quad dv = e^{-x_1 x_2} \quad du = dx_2 \quad v = -\frac{e^{-x_1 x_2}}{x_1}$

$$= 0 + \left[-\frac{x_2 e^{-x_1 x_2}}{x_1} \right]_{x_2=0}^{x_2=1} + \int_0^1 \frac{1}{x_1} e^{-x_1 x_2} dx_2 + 0$$

$$= -e^{-x_1}/x_1 - \left[\frac{1}{x_1^2} e^{-x_1 x_2} \right]_{x_2=0}^{x_2=1}$$

$$= -e^{-x_1}/x_1 - e^{-x_1}/x_1^2 + 1/x_1^2, \quad 0 < x_1 < \infty$$

$$f_{X_2}(x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1 = \int_{-\infty}^0 0 dx_1 + \int_0^{\infty} x_2 e^{-x_1 x_2} dx_1 = -e^{-x_1 x_2} \Big|_0^{\infty} = 1, \quad 0 < x_2 < 1$$

Comme $f(x_1, x_2) \neq f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$,

alors X_1 et X_2 ne sont PAS indep.

$$(b) f_{X_1|X_2=1/2}(x_1) = \frac{f(x_1, 1/2)}{f_{X_2}(1/2)} = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-x_1/2}, & 0 < x_1 < \infty \\ 0, & \text{ailleurs} \end{cases}$$

$$\Rightarrow P(X_1 > 10 | X_2 = 1/2)$$

$$= \int_{10}^{\infty} f_{X_1|X_2=1/2}(x_1) dx_1$$

$$= \int_{10}^{\infty} \frac{1}{2} e^{-x_1/2} dx_1 = -e^{-x_1/2} \Big|_{10}^{\infty} = e^{-5}$$

Question 9

Soit X_1 et X_2 , la concentration en azote aux points 1 et 2 d'un champ, respectivement. On vous dit que la distribution conjointe de ces variables est la loi normale bidimensionnelle $N_2(10, 20, 4, 25, 0.20)$. On mesure la concentration au point 2 et on obtient une valeur de 15. Quelle est la probabilité que la concentration au point 1 soit inférieure à 9?

On cherche $P(X_1 < 9 \mid X_2 = 15)$.

On sait que $X_1 \mid X_2 = 15 \sim N(\text{?}, \text{?})$, avec

$$E(X_1 \mid X_2 = 15) = 10 + 0.20 \sqrt{\frac{4}{25}} (15 - 20) = 9.6$$

$$V(X_1 \mid X_2 = 15) = 4(1 - 0.20^2) = 3.84$$

$$\Rightarrow P(X_1 < 9 \mid X_2 = 15) = P\left(\frac{X_1 - 9.6}{\sqrt{3.84}} < \frac{9 - 9.6}{\sqrt{3.84}} \mid X_2 = 15\right)$$

$Z \sim N(0,1)$

$$= P(Z < -0.31)$$

$$= 1 - P(Z < 0.31) = 1 - \Phi(0.31)$$

table
 $N(0,1)$

$$= 1 - 0.62172 = 0.37828$$

Question 16

On a mesuré, par un processus de vieillissement accéléré, la durée de vie, en mois, d'un échantillon de 24 composantes d'un certain type. Les résultats obtenus (ordonnés) sont les suivants.

1	2	3	5	5.5	6	6.2	6.8	7.5	7.7	8	9
10	11	13	14	14.5	14.6	14.8	14.9	15	17	18	19

Handwritten annotations: Red circles around 6, 6.2, 9, 10, 14.6, 14.8. Red arrows pointing from 6 to 6^e, 6.2 to 7^e, 9 to 12^e, 10 to 13^e, 14.6 to 18^e, 14.8 to 19^e.

- Trouver la médiane, le premier quartile et le troisième quartile de ces données.
- Construire le diagramme en boîte pour cet échantillon.
- Compléter le tableau de distribution de fréquences ci-dessous.

Classe	Fréquence	Fréquence relative	largeur	hauteur
[0, 4[	3	$3/24 = 0.125$	4	$0.125/4 = 0.031$
[4, 8[	7	$7/24 = 0.292$	4	$0.292/4 = 0.073$
[8, 12[	4	$4/24 = 0.167$	4	$0.167/4 = 0.042$
[12, 16[	7	$7/24 = 0.292$	4	$0.292/4 = 0.073$
[16, 20[	3	$3/24 = 0.125$	4	$0.125/4 = 0.031$

- Construire l'histogramme correspondant au tableau obtenu en (c).
- À la lumière des graphiques en (b) et (d), la loi normale semble-t-elle un bon modèle pour cet ensemble de données?

(a) médiane: $0.5 \times 24 + 0.5 = 12.5^{\text{e}}$ stat. d'ordre
 $\rightarrow n=24$

$$\Rightarrow q_{0.5} = 0.5x_{(12)} + 0.5x_{(13)} = 0.5(9) + 0.5(10) = 9.5 = \text{médiane} = Q_2$$

1^{er} quartile: $0.25 \times 24 + 0.5 = 6.5^{\text{e}}$ stat d'ordre

$$\Rightarrow q_{0.25} = 0.5x_{(6)} + 0.5x_{(7)} = 0.5(6) + 0.5(6.2) = 6.1 = Q_1$$

3^e quartile: $0.75 \times 24 + 0.5 = 18.5^{\text{e}}$ stat, d'ordre

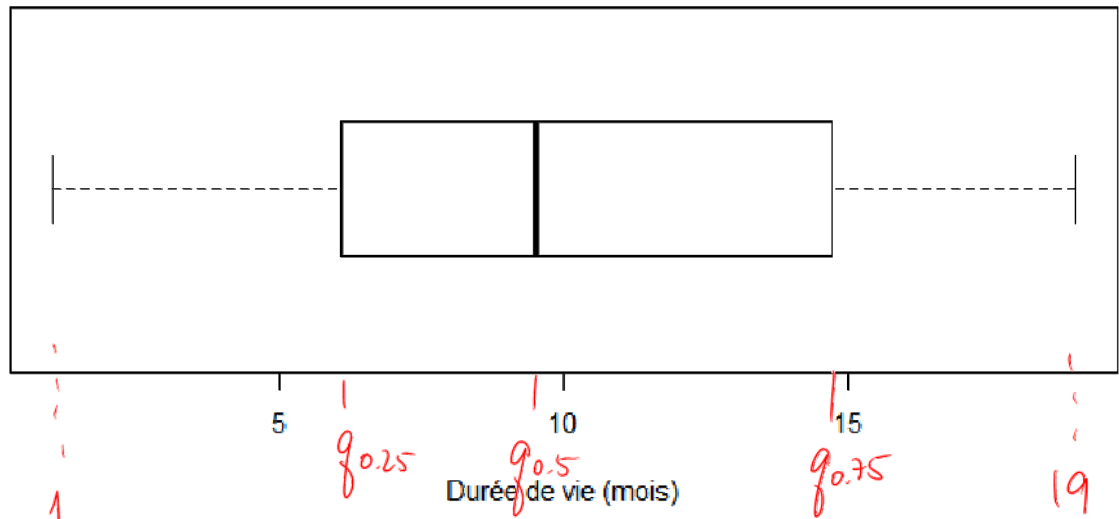
$$\Rightarrow q_{0.75} = 0.5x_{(18)} + 0.5x_{(19)} = 0.5(14.6) + 0.5(14.8) = 14.7 = Q_3$$

$$(b) EIQ = q_{0.75} - q_{0.25} = 14.7 - 6.1 = 8.6$$

Bornes théoriques :

$$b_i = q_{0.25} - 1.5EIQ = 6.1 - 1.5(8.6) = -6.8$$

$$b_s = q_{0.75} + 1.5EIQ = 14.7 + 1.5(8.6) = 27.6$$

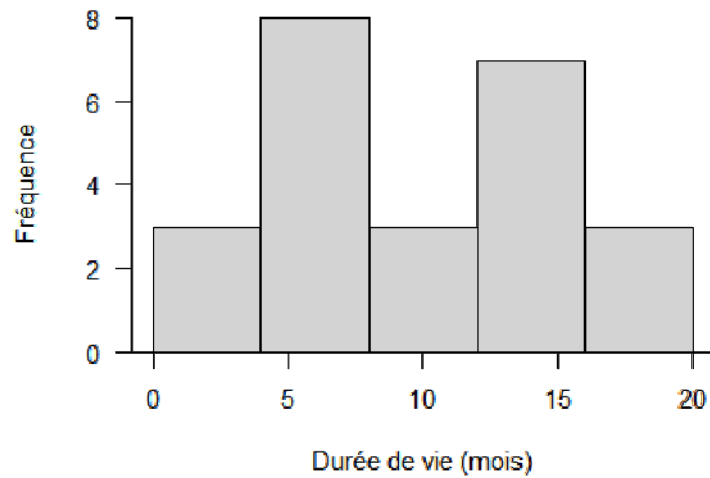


plus petite
observation
supérieure
à -6.1

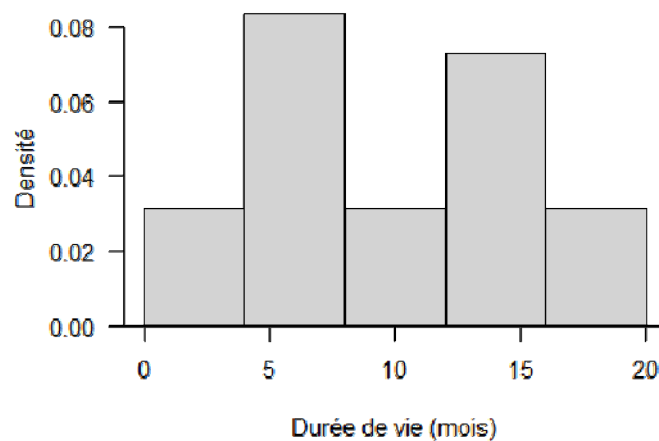
plus grande
observation
inférieure
à 27.6

(c) Voir en rouge dans le tableau.

(d) Puisque les classes sont de même largeur, on aurait pu tracer l'histogramme des fréquences :



Mais on demandait l'histogramme de densité, ayant la même forme, avec un axe vertical sur une autre échelle.



(e) Le diagramme en boîte est symétrique, l'histogramme aussi. Or, l'histogramme n'est pas unimodal (il a 2 bosses), ce qui implique que la loi normale n'est pas un modèle idéal pour ces durées de vie.

Question 11

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- V ☐ F Si $Cov(H, G) = 0$, alors $Cov(2H + 3, 5G) = 0$.
- V ☐ F Si le profit qu'on tire de la vente d'un item est de 3 \$, alors la corrélation entre le nombre d'items vendus et le revenu net est égale à 1.
- V ☐ F Si $P(X < 1 | Y = 2)$ est égale à $P(X < 1)$ pour une certaine distribution, alors on peut dire que les variables X et Y sont indépendantes.
On doit avoir $f_{xy}(x) = f_x(x)$ pour TOUTES les valeurs de (x, y) .
- V ☐ F Si $P(X < 1 | Y > 2)$ est égal à $P(X < 1)P(Y > 2)$ pour une certaine distribution, alors on peut dire que les événements $X < 1$ et $Y > 2$ sont indépendants.
- V ☐ F Deux événements mutuellement exclusifs sont nécessairement indépendants.
 $P(A \cap B) = 0$ $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- V ☐ F Soit $[X, Y] \sim N_2(10, 30, 25, 64; -0, 8)$. On peut dire que la variance de $Y|X = 8$ est inférieure à la variance de $Y|X = 6$.
 $V(Y|X=x) = \sigma^2(1-\rho^2)$ ne dépend pas de x .
- V ☐ F Soit $[X, Y] \sim N_2(10, 30, 25, 64; 0)$. On peut dire que l'espérance de $Y|X = 8$ est égale à l'espérance de $Y|X = 6$.
- V ☐ F Soit $[X, Y] \sim N_2(10, 30, 25, 64; \rho)$. On peut dire que l'espérance de $Y|X = 8$ dépend de la valeur de ρ .
- V ☐ F Si l'écart-type d'un échantillon est nul, c'est que toutes les observations valent 0.
→ sont égales.
- V ☐ F L'écart-type, la variance et la covariance sont des mesures permettant d'évaluer la dispersion des valeurs dans une distribution.
- V ☐ F Les valeurs minimale et maximale d'un jeu de données peuvent toujours être identifiées sur un diagramme en boîte.